

CORSO di MATEMATICA I
per Informatica Musicale, a.a. 2025/26

GUIDA ALLE PROVE ORALI

Questa è la versione definitiva della guida per l'a.a. 2025/26 (di fatto, identica alla versione provvisoria depositata a settembre 2025 in occasione della prima lezione)

All'esame orale si richiede la conoscenza di buona parte delle definizioni e degli enunciati di proposizioni presentate durante il corso. Per alcune proposizioni si richiede di conoscere non solo l'enunciato, ma anche la dimostrazione.

La nota presente contiene due liste. Nella lista (I) ci sono gli argomenti principali su cui verterà la prova orale; qui, le dimostrazioni richieste sono indicate dal simbolo ♣.

Nella lista (II), per maggiore comodità degli studenti sono state nuovamente elencate le dimostrazioni da sapere.

Per ciascuno degli argomenti nelle due liste si indica il Capitolo e la pagina dove questo è trattato negli appunti di Matematica I di L. Pizzocchero.

Come indicato infinite volte a lezione: *la prova orale è molto importante, si raccomanda di non sottovalutarla!*

I) ARGOMENTI più IMPORTANTI per la PROVA ORALE

- Definizioni di funzione (Cap. 1, pag. 47), immagine di una funzione (Cap. 1, pag. 52), controimmagine (Cap. 1, pag. 58), funzione iniettiva (Cap. 1, pag. 61), funzione suriettiva (Cap. 1, pag. 68), funzione biiettiva (Cap. 1, pag. 72).
- Uso delle notazioni $\mathcal{F}(X, Y)$ o Y^X , $\mathcal{D}(X, Y)$ e $\mathcal{S}(X, Y)$ per indicare, rispettivamente, gli insiemi di tutte le funzioni, di tutte le funzioni iniettive e di tutte le funzioni biettive tra due insiemi X e Y (Cap. 1, pag. 137, pag. 154 e pag. 163).
- ♣Proposizioni con dimostrazione relative alla cardinalità dei seguenti insiemi, costruiti a partire da due insiemi finiti X, Y : l'insieme $\mathcal{F}(X, Y) = Y^X$ di tutte funzioni da X a Y (Cap. 1, pag. 140); l'insieme $\mathcal{D}(X, Y)$ delle funzioni iniettive da X a Y (Cap. 1, pag. 160); l'insieme $\mathcal{S}(X, Y)$ delle funzioni biettive da X a Y (Cap. 1, pag. 163).
- Definizione di equipotenza tra due insiemi (Cap. 1, pag. 93). Definizione di insieme numerabile (Cap. 1, pag. 101).
- ♣Teoremi di Cantor sulla numerabilità dei razionali (Cap. 1, pag. 107) e sulla non numerabilità dei reali (Cap. 2, pag. 236). Si richiede una delle due dimostrazioni, a scelta dello studente.
- Definizione di prodotto cartesiano (Cap. 1, pag. 126).
- Definizione di grafico di una funzione (Cap. 1, pag. 187); interpretazione di questa definizione nel caso particolare una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ (Cap. 1, pag. 188).
- Definizioni di relazione (Cap. 1, pag. 203), relazione di equivalenza (Cap. 1, pag. 205), relazione d'ordine stretto e largo, insieme ordinato (Cap. 1, pagg. 221, 223 e 225).
- Definizioni di anello (Cap. 2, pag. 63), anello ordinato (Cap. 2, pag. 71), campo (Cap. 2, pag. 86) e campo ordinato (Cap. 2, pag. 90).
- ♣Non esiste un numero razionale x tale che $x^2 = 2$ (Cap. 2, pag. 137; si richiede la dimostrazione).
- Definizione di coppia di sottoinsiemi separati di un insieme ordinato (Cap. 2, pag. 143). Definizione di elemento separatore (Cap. 2, pag. 146). Definizione di insieme ordinato completo (Cap. 2, pag. 153).
- ♣Gli insiemi separati $A := \{a \in \mathbb{Q}^+ \mid a^2 < 2\}$ e $B := \{b \in \mathbb{Q}^+ \mid b^2 > 2\}$ non possiedono in $\mathbb{Q}$ un elemento separatore; quindi, $\mathbb{Q}$ non è completo (Cap. 2, pag. 161; si richiede la dimostrazione che figura in questa pagina).
- Definizione di $\mathbb{R}$ come l'unico campo ordinato completo (Cap. 2, pag. 182 e pag. 191).

- Definizione della rappresentazione decimale di un numero reale non negativo (basta sapere, nel Cap. 2, l'enunciato della Prop. 4.28, pag. 222, punto i) e la Def. 4.29 di pag. 224).
- ♣ Ogni allineamento decimale $c_k \dots c_0, d_1 d_2 \dots$ non periodico, o periodico ma di periodo diverso da 9, è la rappresentazione di un numero reale x non negativo (Cap. 2, pag. 229; si richiede di sapere ripetere il Passo 1 della dimostrazione, mentre il Passo 2 di pag. 230 è facoltativo).
- Definizione di valore assoluto di un numero reale (Cap. 2, pag. 248).
- Definizioni di massimo e minimo di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ (Cap. 2, pag. 261).
- Definizioni di : maggiorante, sottoinsieme di $\mathbb{R}$ superiormente limitato (Cap. 2, pag. 266), estremo superiore (Cap. 2, pag. 271 e pag. 278). Definizioni di: minorante, sottoinsieme di $\mathbb{R}$ inferiormente limitato (Cap. 2, pag. 279); estremo inferiore (Cap. 2, pag. 284 e pag. 290).
- Definizioni di punto interno di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, e di parte interna del sottoinsieme (Cap. 2, pag. 303).
- Definizioni di punto di accumulazione e di punto di accumulazione a destra o a sinistra per un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Definizioni di derivato e derivato destro o sinistro del sottoinsieme (Cap 2, pag. 352 e pag. 358).
- Nell'ambito della teoria delle funzioni da un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$: definizioni di funzione crescente e decrescente (Cap. 3, pag. 85 e pag. 88), massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di una funzione (Cap. 3, pagg. 114-116).
- Definizione della potenza x^r con base x reale e nonnegativa ed esponente r razionale, supponendo $x \neq 0$ se $r < 0$ (Cap. 3, pag. 172).
- Definizione della potenza x^r con base x reale e nonnegativa ed esponente r reale, supponendo $x \neq 0$ se $r < 0$ (Cap. 3, pag. 178 e pag. 180).
- Definizioni delle funzioni esponenziale e logaritmo in base a arbitraria (Cap. 3, pag. 197 e pag. 238). Principali proprietà di tali funzioni (Cap. 3, da pag. 198 a pag. 242).
- La lunghezza della circonferenza e il numero π (Cap. 3, pag. 287).
- Misura degli angoli: definizioni di grado sessagesimale e di radiante (Cap. 3, pag. 302 e pag. 304).
- Gli angoli orientati e la circonferenza unitaria. Definizione delle funzioni coseno e seno (Cap. 3, pagg. 323-325 e pagg. 335-336). La relazione $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ (Cap. 3, pag. 337); periodicità del coseno e del seno (Cap. 3, pag. 240) e grafici di tali funzioni (Cap. 3, pagg. 345 e 347). Valori del coseno e del seno di $0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2$ (Cap. 3, pag. 351).

- ♣ A scelta dello studente: deduzione della formula per le frequenze delle note musicali nella scala temperata equabile (Cap. 3, pag. 228), oppure: deduzione dalla formula di prostaferesi della formula che spiega i battimenti (Cap. 3, pag. 398).
- Definizione di limite in alcuni casi. In particolare: definizione di limite finito per $x \rightarrow x_0$ finito (Cap. 4, pag. 22), limite infinito (con segno) per $x \rightarrow x_0$ finito (Cap. 4, pagg. 34 e 37), limite finito o infinito per x tendente all'infinito (Cap. 4, pag. 66).
- Teorema dei carabinieri (Cap. 4, pag. 129).
- Definizione di funzione continua in un punto (Cap. 4, pag. 203) e di funzione ovunque continua (Cap. 4, pag. 216).
- Teoremi di Darboux e di Weierstrass (Cap. 4, pag. 219 e pag. 223).
- Continuità delle funzioni elementari (Cap. 4, pag. 230).
- ♣ Il limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$: risultati preliminari e determinazione del limite, con tutte le dimostrazioni relative (Cap. 4, pagg. 292-302).
- Il numero di Napier e (Cap. 4, pagg. 305-307: basta sapere l'enunciato della proposizione che compare in queste pagine e la definizione che la segue).
- Successioni reali. Definizione di limite per una successione reale (Cap. 4, pag. 366).
- Definizioni di serie reale, di successione delle somme parziali della serie e di serie convergente, divergente e oscillante (Cap. 4, pagg. 387-389).
- ♣ Convergenza della serie geometrica $\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$ quando $-1 < x < 1$, con la relativa dimostrazione (Cap. 4, pagg. 393 e 394).
- Definizione di derivata in un punto per una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ (Cap. 5, pag. 5).
- Interpretazione geometrica della derivata: la retta tangente al grafico della funzione in un punto (Cap. 5, pagg. 20-23).
- Derivata di una somma, del prodotto per una costante, del prodotto di due funzioni, della funzione reciproca e del rapporto tra due funzioni (Cap. 5, pagg. 72, 73, 74, 80, 84).
- Derivata di una funzione composta (Cap. 5, pag. 155).
- ♣ A scelta dello studente: dimostrazione della regola per la derivata del prodotto di due funzioni (Cap. 5, pag. 74), o del teorema di derivazione della funzione composta (Cap. 5, pag. 155).
- ♣ A scelta dello studente: regola di derivazione per la funzione logaritmo naturale o per la funzione seno, con la relativa dimostrazione (Cap. 5, pag. 112 o pag. 118).
- Definizione della derivata seconda (Cap. 5, pag. 183). Definizione delle derivate di ordine qualunque (Cap. 5, pag. 191).

- Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange (Cap. 5, pagg. 216, 221 e 225).
- ♣ A scelta dello studente: dimostrazione del teorema di Rolle (Cap. 5, pag. 216), o dei teoremi di Cauchy e Lagrange (Cap. 5, pagg. 221 e 225).
- Definizione del polinomio di Taylor di ordine n di una funzione, relativo ad un punto (Cap. 5, pag. 245). Formula di Taylor con resto di Peano (Cap. 5, pag. 267).
- Definizione di funzione sviluppabile in serie di Taylor (Cap. 5, pag. 382). Sviluppabilità della funzione esponenziale (Cap. 5, pag. 385).
- ♣ Una funzione reale definita su un intervallo e derivabile, con derivata ovunque positiva (o negativa), è strettamente crescente (o decrescente); si richiede la dimostrazione di tale affermazione (Capitolo 6, pag. 23).
- Definizioni di primitiva e integrale indefinito (Cap. 7, pag. I11 e pag. I15).
- Teoremi di integrazione per parti e per sostituzione per l'integrale indefinito (Cap. 7, pag. I30 e pag. I47).
- Definizioni di somma di Riemann e di integrale di Riemann, o integrale definito (Cap. 7, pag. I74 e I77).
- ♣ Se I è un intervallo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e $a \in I$, la funzione integrale $\mathcal{F} : I \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{F}(x) := \int_a^x f(s)ds$ è ovunque derivabile, e $\mathcal{F}'(x) = f(x)$ (Capitolo 7, pag. I155). Si richiede la dimostrazione.
- ♣ Teorema fondamentale del calcolo integrale, con dimostrazione (Capitolo 7, pag. I160).
- Teoremi di integrazione per parti e per sostituzione per l'integrale definito (Cap. 7, pag. I166 e pag. I168).
- ♣ A scelta dello studente, dimostrazione del teorema di integrazione per parti o del teorema di integrazione per sostituzione, per l'integrale indefinito o per quello definito (Cap. 7, pagg. I30, I47, I166, I168).

II) RIEPILOGO delle DIMOSTRAZIONI RICHIESTE

♣ A scelta dello studente: il teorema di Cantor sulla numerabilità dei razionali (Cap. 1, pag. 107), o il teorema di Cantor sulla non numerabilità dei reali (Cap. 2, pag. 236).

♣ Proposizioni relative alla cardinalità dei seguenti insiemi, costruiti a partire dagli insiemi finiti X, Y : l'insieme $\mathcal{F}(X, Y) = Y^X$ di tutte funzioni da X a Y (Cap. 1, pag. 140); l'insieme $\mathcal{D}(X, Y)$ delle funzioni iniettive da X a Y (Cap. 1, pag. 160); l'insieme $\mathcal{S}(X, Y)$ delle funzioni biettive da X a Y (Cap. 1, pag. 163).

♣ Non esiste un numero razionale x tale che $x^2 = 2$ (Cap. 2, pag. 137).

♣ Gli insiemi separati $A := \{a \in \mathbb{Q}^+ \mid a^2 < 2\}$ e $B := \{b \in \mathbb{Q}^+ \mid b^2 > 2\}$ non possiedono in $\mathbb{Q}$ un elemento separatore; quindi, $\mathbb{Q}$ non è completo (Cap. 2, pag. 161: si richiede solo la dimostrazione che figura in questa pagina).

♣ Ogni allineamento decimale $c_k \dots c_0, d_1 d_2 \dots$ non periodico, o periodico ma di periodo diverso da 9, è la rappresentazione di un numero reale x non negativo (Cap. 2, pag. 229; si richiede di sapere ripetere il Passo 1 della dimostrazione, mentre il Passo 2 di pag. 230 è facoltativo).

♣ A scelta dello studente: la formula per le frequenze delle note musicali nella scala temperata equabile (Cap. 3, pag. 228), o la deduzione dalla formula di prostaferesi della formula che spiega i battimenti (Cap. 3, pag. 398).

♣ Il limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$: risultati preliminari e determinazione del limite, con tutte le dimostrazioni relative (Cap. 4, pagg. 292-302).

♣ Convergenza della serie geometrica $\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$ quando $-1 < x < 1$, con la relativa dimostrazione (Cap. 4, pagg. 393 e 394).

♣ A scelta dello studente: la regola di Leibniz per la derivata del prodotto di due funzioni (Cap. 5, pag. 74), o il teorema di derivazione della funzione composta (Cap. 5, pag. 155).

♣ A scelta dello studente: regola di derivazione per la funzione logaritmo o per la funzione seno (Cap. 5, pag. 112 o pag. 118).

♣ A scelta dello studente: dimostrazione del teorema di Rolle (Cap. 5, pag. 216), o dei teoremi di Cauchy e Lagrange (Cap. 5, pagg. 221 e 225).

♣ Una funzione reale definita su un intervallo e derivabile, con derivata ovunque positiva (o negativa), è strettamente crescente (o decrescente). (Capitolo 6, pag. 23)

♣ Se I è un intervallo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e $a \in I$, la funzione integrale $\mathcal{F} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{F}(x) := \int_a^x f(s)ds$ è ovunque derivabile, e $\mathcal{F}'(x) = f(x)$ (Capitolo 7, pag. I155).

♣ Teorema fondamentale del calcolo integrale (Capitolo 7, pag. I160).

♣ A scelta dello studente, il teorema di integrazione per parti o il teorema di integrazione per sostituzione, per l'integrale indefinito o per quello definito (Capitolo 7, pagg. I30, I47, I166, I168)